Université de Sousse **A.U. 2023/2024**
ESSTHS **LM1**
Dépt. de Mathématiques **Analyse 2**

Série d'exercices n°1

Intégration

On rappelle qu'en utilisant le cours et les exemples traités au cours, les étudiants devraient savoir faire les exercices en TD.

Exercice 1

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 4, & \text{si} \quad x \in [0,3], \\ -2, & \text{si} \quad x \in]3,5], \\ 6, & \text{si} \quad x \in]5,8]. \end{cases}$$

1. Justifier que $f \in (\mathcal{E}([0,8],\mathbb{R})$.
2. Calculer $\displaystyle\int_0^8 f(x)\,dx$.

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $[0,4]$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si} \quad x = 0, \\ 1, & \text{si} \quad 0 < x < 1, \\ 3, & \text{si} \quad x = 1, \\ -2, & \text{si} \quad 1 < x \leq 2, \\ 4, & \text{si} \quad 2 < x \leq 4. \end{cases}$$

1. Justifier que $f \in (\mathcal{E}([0,4],\mathbb{R})$.
2. Calculer $\displaystyle\int_0^4 f(t)\,dt$.
3. Soit $x \in [0,4]$, calculer $F(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$.

4. Montrer que F est une fonction continue sur $[0,4]$. La fonction F est-elle dérivable sur $[0,4]$?

Exercice 3

Soient m, $n \in \mathbb{Z}$ tel que $m < n$. Calculer $\displaystyle\int_m^n E(x)\,dx$.

Exercice 4

Les fonctions suivantes sont-elles Riemann-intégrables ?

1. $g : [0,1] \to \mathbb{R}$, définie par :

$$g(x) = \begin{cases} E\left(\dfrac{1}{x}\right), & \text{si} \quad x \in]0,1], \\ 1, & \text{si} \quad x = 0. \end{cases}$$

2. $h : [0,1] \to \mathbb{R}$, définie par :

$$h(x) = \begin{cases} x\cos\left(\dfrac{1}{x}\right), & \text{si} \quad x \in]0,1], \\ 1, & \text{si} \quad x = 0. \end{cases}$$